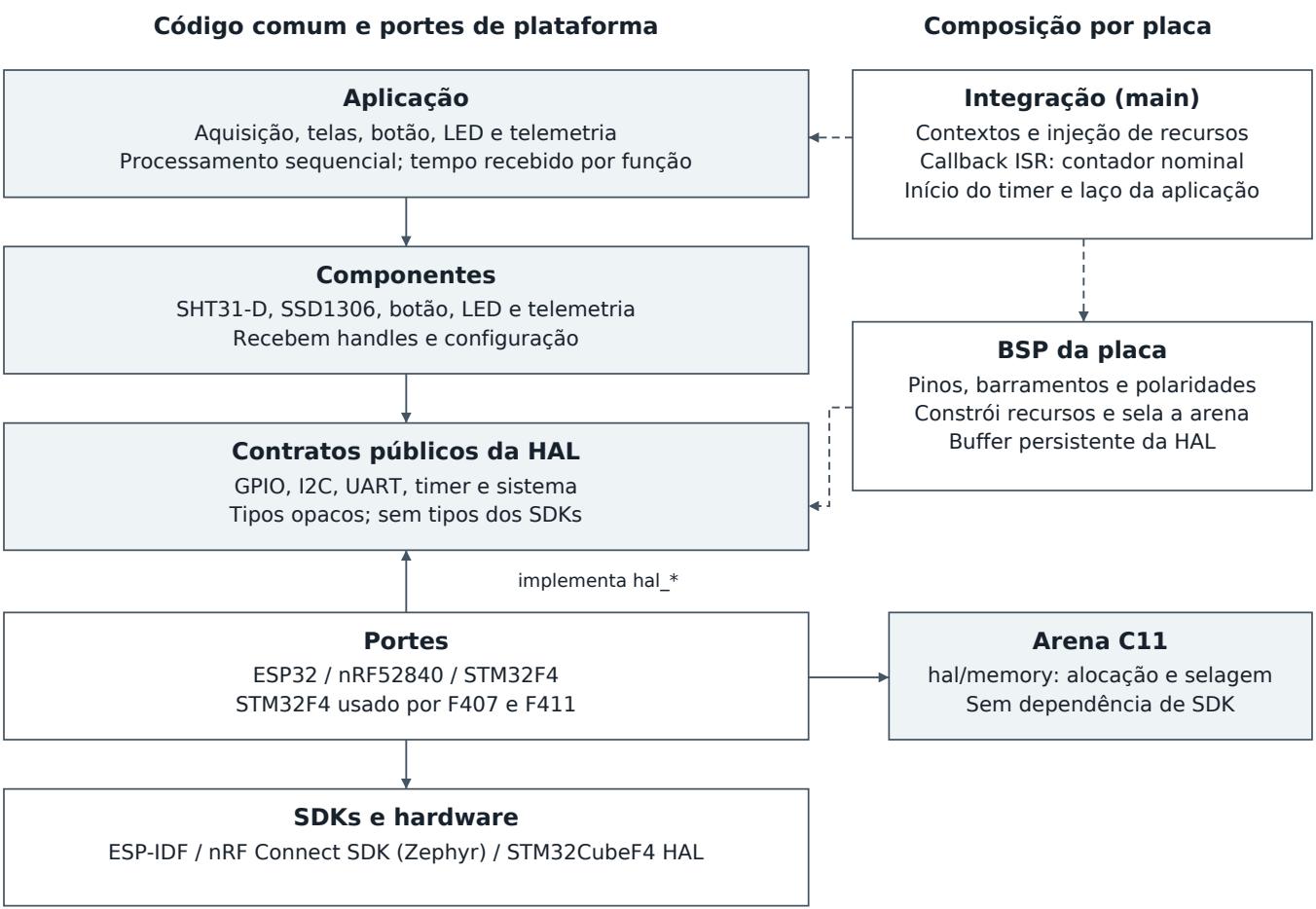
Código comum e portes de plataforma
Composição por placa
Aplicação
Aquisição, telas, botão, LED e telemetria
Processamento sequencial; tempo recebido por função
Integração (main)
Contextos e injeção de recursos
Callback ISR: contador nominal
Início do timer e laço da aplicação
Componentes
SHT31-D, SSD1306, botão, LED e telemetria
Recebem handles e configuração
BSP da placa
Pinos, barramentos e polaridades
Constrói recursos e sela a arena
Buffer persistente da HAL
Contratos públicos da HAL
GPIO, I2C, UART, timer e sistema
Tipos opacos; sem tipos dos SDKs
implementa hal_*
Portes
ESP32 / nRF52840 / STM32F4
STM32F4 usado por F407 e F411
Arena C11
hal/memory: alocação e selagem
Sem dependência de SDK
SDKs e hardware
ESP-IDF / nRF Connect SDK (Zephyr) / STM32CubeF4 HAL